DATA SCIENCE / QUICK REFERENCE

Matemática Aplicada a Machine Learning

CONCEITOS

Objetivo 1

Álgebra, escala e gradientes

Objetivo 2

Produto escalar, norma, projeção e distância aparecem em regressão, KNN, SVM e PCA

Objetivo 3

O cálculo computacional depende também do condicionamento das matrizes: variáveis correlacionadas podem produzir coeficientes instáveis mesmo quando previsões permanecem razoáveis

PRÁTICA PYTHON

VALIDAÇÃO E CUIDADOS

Nota 1

@: produto matricial; np.linalg.norm: norma/distância.

Nota 2

Derivada: taxa local de mudança; gradiente: vetor de derivadas parciais.

Nota 3

Taxa de aprendizado excessiva pode causar divergência.

Nota 4

Regularização penaliza complexidade, não resolve vazamento de dados.

Nota 5

Evite inverter matrizes diretamente para ajustar modelos sempre que houver um solucionador numérico mais estável. Uma transformação de escala não é automaticamente apropriada para todo algoritmo.

Consulta rápida. Compare com o guia técnico e interprete resultados no contexto dos dados.